

Partiel du 26 février 2026

Début : 9h30 - Durée : 2h (ou 2h40 avec tiers-temps).

A lire attentivement :

- *Le barème est indicatif.*
- *Les réponses doivent toutes être justifiées. La qualité de la rédaction occupe une place importante dans l'évaluation.*
- *Commencez votre épreuve en lisant toutes les questions du sujet. N'hésitez pas à admettre une question non traitée pour avancer dans un exercice.*
- *Le coin supérieur droit de chaque copie doit être rabattu à la fin de l'épreuve, de telle façon que la copie soit anonymisée.*

Exercice 1. [Questions indépendantes, 6 points]

1. On considère un groupe de 7 personnes. De combien de façons peuvent-elles se disposer en ligne ?
2. Ces 7 personnes se disposent en cercle. De combien de façons peuvent-elles le faire ?
Précision importante : une disposition est définie par la position relative des différentes personnes les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire par la donnée, pour chaque personne, de son voisin de gauche et de son voisin de droite. Ainsi, par exemple, les deux schémas ci-dessous définissent la même disposition.



3. Un groupe de 4 adultes accompagne un groupe de 11 enfants lors d'une sortie au cinéma. Dans la salle, adultes et enfants vont occuper toute une rangée, sans places vides entre eux, avec les contraintes suivantes :
 - les adultes ne peuvent pas être assis sur l'une ou l'autre des deux places situées en bordure de rangée,

- deux adultes ne doivent pas être assis côte à côte.

Combien y a-t-il de possibilités de dispositions de ces 4 différents adultes et 11 différents enfants ?¹

4. Pour deux entiers naturels p et n tels que $0 < p \leq n$, quel est le nombre d'applications strictement croissantes de $\{1, \dots, p\}$ dans $\{1, \dots, n\}$?
5. Pour p et n tels que $1 < p \leq n$, quel est le nombre d'applications de $\{1, \dots, p\}$ dans $\{1, \dots, n\}$ qui ne sont pas strictement monotones ?

Exercice 2. [7 points] On jette trois fois successivement un dé à 6 faces. Ce dé est bien équilibré.

1. Proposez un espace de probabilité $(\Omega, \mathbb{P})$ adapté à cette expérience.
2. Calculez la probabilité d'obtenir 1 à au moins un des lancers.
3. Calculez la probabilité d'obtenir au moins deux faces identiques parmi les trois faces obtenues (événement A).
4. Calculez la probabilité que la somme des points marqués sur les trois faces obtenues soit paire (événement B).
5. Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Exercice 3. [7 points] Soit Ω un ensemble non vide et A et B deux parties quelconques de Ω . On définit la différence symétrique de A et de B , notée $A \Delta B$, par

$$A \Delta B = \{\omega \in \Omega / (\omega \in A \text{ ou } \omega \in B) \text{ et } \omega \notin A \cap B\}.$$

1. Proposez un dessin représentant $A \Delta B$ pour deux ensembles A et B du plan.
2. Prouvez que $A \Delta B = (A \cup B) \cap (A \cap B)^c = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
3. Prouvez que $\mathbb{1}_{A \Delta B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - 2\mathbb{1}_A \mathbb{1}_B = |\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B|$.
4. Déduisez-en que $A \Delta B = A$ si et seulement si $B = \emptyset$.
5. On suppose à présent, et jusqu'à la fin de l'exercice, que Ω est fini. Prouvez la formule présentée en cours :

$$\forall E \subset \Omega, \quad \text{Card}(E) = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{1}_E(\omega),$$

puis utilisez la réponse à la question 3 pour en déduire une expression de $\text{Card}(A \Delta B)$.

6. On munit Ω de la mesure de probabilité uniforme $\mathbb{P}$. Exprimez $\mathbb{P}(A \Delta B)$ en fonction de $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ et $\mathbb{P}(A \cap B)$.

1. Il faut bien considérer les différents adultes comme distinguables, de même que les différents enfants.